

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL ...

(MODUL 12 Migration)



Oleh:

(Haza Zaidan Zidna Fann)

(2311104056)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

Laravel merupakan framework PHP berbasis MVC (Model–View–Controller) yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Laravel menyediakan fitur Eloquent ORM untuk pengelolaan database secara objek, Query Builder untuk manipulasi data secara fleksibel, serta Raw SQL untuk eksekusi perintah SQL secara langsung. Dengan konsep MVC, pemisahan antara logika program, pengolahan data, dan tampilan antarmuka dapat dilakukan dengan baik sehingga meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode program.

B. Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi Learning Management System (LMS) berbasis Laravel ini adalah:

1. Mengimplementasikan konsep MVC pada framework Laravel.
2. Menerapkan proses pengolahan data menggunakan Raw SQL, Query Builder, dan Eloquent ORM.
3. Menampilkan data materi dan tugas pembelajaran dalam bentuk tampilan web.
4. Memahami alur kerja controller, model, dan view dalam pengembangan aplikasi web.

BAB II

HASIL

A. Implementasi Sistem

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem LMS sederhana yang memiliki dua peran, yaitu **Guru** dan **Siswa**. Guru berfungsi untuk mengelola materi dan tugas, sedangkan siswa hanya dapat melihat materi dan tugas yang tersedia. Berikut adalah **kode inti (penting saja)** yang digunakan dalam sistem.

1. Migration Tabel Materi

```
Schema::create('materis', function (Blueprint $table) {  
    $table->id();  
    $table->string('judul');  
    $table->text('deskripsi')->nullable();  
    $table->string('file_materi');  
    $table->timestamps();  
});
```

2. Model Materi (Eloquent ORM)

```
class Materi extends Model  
{
```

```
protected $fillable = [  
    'judul',  
    'deskripsi',  
    'file_materi'  
];  
}
```

3. Controller – Pengambilan Data

```
public function guruMateri()  
{  
    $materis = Materi::all();  
    return view('lms.guru_materi', compact('materis'));  
}
```

```
public function siswaMateri()  
{  
    $materis = Materi::all();  
    return view('lms.siswa_materi', compact('materis'));  
}
```

4. View (Menampilkan Data Materi)

```
@foreach($materis as $m)  
<tr>  
    <td>{{ $m->judul }}</td>  
    <td>{{ $m->deskripsi }}</td>  
    <td>{{ $m->file_materi }}</td>  
</tr>  
@endforeach
```

←

→

↺

🔒

http://127.0.0.1:8000/lms

Sistem Learning Management System

Pilih menu sesuai peran

👤 Menu Guru

Kelola Materi

Kelola Tugas

👤 Menu Siswa

Lihat Materi

Lihat Tugas

←

→

↺

🔒

http://127.0.0.1:8000/guru/materi

☆

🔍

🔖

🔒

⋮

Daftar Materi (Guru)

Judul	Deskripsi	File
Pengenalan Algoritma	Materi dasar algoritma untuk siswa	algoritma.pdf
Pengenalan Algoritma	Materi dasar algoritma untuk siswa	algoritma.pdf
Basis Data Dasar	Materi pengenalan database	basisdata.pdf

↶

 Kembali

←

→

↺

🔒

http://127.0.0.1:8000/siswa/materi

☆

🔍

🔖

🔒

⋮

Klik untuk mundur, tahan untuk melihat histori

Materi Pembelajaran

Judul	Deskripsi	File
Pengenalan Algoritma	Materi dasar algoritma untuk siswa	algoritma.pdf
Pengenalan Algoritma	Materi dasar algoritma untuk siswa	algoritma.pdf
Basis Data Dasar	Materi pengenalan database	basisdata.pdf

↶

 Kembali

←

→

↺

🔒

http://127.0.0.1:8000/siswa/tugas

☆

🔍

🔖

🔒

⋮

Daftar Tugas

Judul Tugas	Deskripsi	Deadline
Praktik Menulis Cerpen	Buat cerpen dengan struktur lengkap	2025-12-25 21:00:00

↶

 Kembali

Hasil dari implementasi sistem ini adalah sebuah aplikasi LMS berbasis web yang menampilkan halaman menu utama, halaman kelola materi dan tugas untuk guru, serta halaman lihat materi dan tugas untuk siswa. Data materi dan tugas berhasil ditampilkan secara dinamis dari database menggunakan Eloquent ORM. Tampilan web disajikan dalam bentuk tabel yang memudahkan pengguna dalam membaca informasi, serta navigasi menu yang memisahkan hak akses guru dan siswa.

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa framework Laravel mampu digunakan untuk membangun aplikasi Learning Management System (LMS) sederhana dengan menerapkan konsep MVC secara baik. Penggunaan migration mempermudah pembuatan struktur database, Eloquent ORM memudahkan pengolahan data, dan Blade Template membantu dalam menampilkan data ke dalam antarmuka web. Sistem yang dibangun telah berhasil menampilkan data materi dan tugas sesuai peran pengguna, sehingga tujuan pembuatan aplikasi telah tercapai.

BAB III

PENUTUP

Pada praktikum ini, telah berhasil dibuat aplikasi web sederhana yang terintegrasi antara **PHP**, **MySQL**, dan **Bootstrap**. Fitur yang diimplementasikan mencakup **CRUD produk**, pencarian produk, tampilan dashboard, serta struktur halaman yang responsif. Dengan ini, sistem mampu mengelola data produk secara dinamis melalui antarmuka web yang mudah digunakan.